

Inhaltsverzeichnis

Vorlesung 01 - Einführung

1.1 Inhaltsübersicht des Moduls

- Lebensmittelverarbeitung
- Haltbarmachung
- Rolle von Wasser in Lebensmitteln
- Thermische Behandlung von LM
- Lebensmittel als disperse Systeme
- Verpackungen von Lebensmitteln

1.2 Einführung LMT

Zitat 1 Definition

»Die Herstellung gesundheitlich unbedenklicher, sicherer, haltbarer und schmackhafter Lebensmittel aus pflanzlicher und tierischer Biomasse.«

- Rohstoffe → Grundoperation (Verfahrenstechnisch, Chemisch, Mikrobiologisch)
- Technologie → Technik
- Endprodukte

1.3 Grundoperationen nach Hamatschek

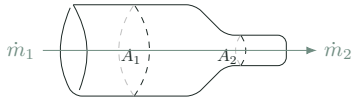
Verfahrensvarianten:

- Mechanisches Trennen
- Zerkleinern, Desintegrieren
- Stoffvereinigung, dosieren
- Thermisches Trennen
- Chemische Stoffumwandlung
- Haltbarmachung
- Spezialverfahren

1.4 Ausgleichsvorgänge nach Christen

Transportvorgänge in chemischen Medien:

- Strömungslehre
- Wärmeübertragung
- Stofftransport



■ **Abbildung 1:** Strömung durch Flaschenhals

1.5 Strömung

$\dot{m}$ = Massenstrom [kg/s]
 V = Volumenstrom [m³/s]
 A = Fläche [m²]
 ρ = Dichte des Fluids [kg/m³]
 $p_1 p_2$ = spezifische statische Druckenergien [J/m³] (*Gesamtenergie bleibt gleich*)

$$\begin{array}{rcl}
 m_1 = m_2 & & \downarrow (m = \rho \cdot V) \\
 \rho_1 \cdot V_1 = \rho_2 \cdot V_2 & & \downarrow \cdot A \\
 \rho_1 \cdot A_1 \cdot v_1 = \rho_2 \cdot A_2 \cdot v_2 & & \downarrow \text{Wir formen um und erhalten} \\
 \frac{v_2}{v_1} = \frac{A_1}{A_2} & & \downarrow \text{Kontinuitätsgleichung}
 \end{array}$$

Energieerhaltung:

$$p_1 + \frac{\rho \cdot v_1^2}{2} = p_2 + \frac{\rho \cdot v_2^2}{2}$$

Gesetz von Bernoulli (für verlustfreie Strömung eines inkompressiblen Fluids):

$$p_1 + \frac{\rho \cdot v_1^2}{2} + \rho \cdot g \cdot h_1 = p_2 + \frac{\rho \cdot v_2^2}{2} + \rho \cdot g \cdot h_2 = p_0 \quad (1.1)$$

Wobei hier $\rho \cdot g \cdot h$ die spezifische geodätische Energie ist. p_0 ist der Gesamtdruck des Systems

1.6 Viskosität

A = Fläche der Platte
 F = Kraft zur Überwindung der inneren Reibung
 F_R = Kraft die auf Platte wirkt; Reibungswiderstand

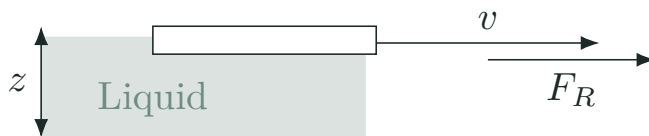
Geschwindigkeitsgefälle zwischen Platte und Untersog:

$$F_R = \eta \cdot A \cdot \frac{dv}{dz} \quad (1.2)$$

Schubspannung:

$$\tau = \frac{F_R}{A} \quad (1.3)$$

$$\tau = \eta \cdot \frac{dv}{dz} = \eta \cdot D \quad (1.4)$$



■ **Abbildung 2:** Platte auf Flüssigkeit

Vorlesung 02 - Strömungen

2.7 Wiederholung letzte VL

Kontinuitätsgleichung:

$$A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2 \quad (2.5)$$

Gesetz von Bernoulli:

$$p_1 + \frac{\rho \cdot v_1^2}{2} + \rho \cdot g \cdot h_1 = p_2 + \frac{\rho \cdot v_2^2}{2} + \rho \cdot g \cdot h_2 = \text{const} = p_0 \quad (2.6)$$

Schubspannung:

$$\tau = \frac{F_R}{A} = \eta \cdot D \quad (2.7)$$

wobei $D = \frac{dv}{dz}$

Für die Widerstandskraft F_W gilt

$$F_W = c_W \cdot A_{\text{quer}} \cdot \frac{\rho \cdot v^2}{2} \quad (2.8)$$



Die Vorderseite des Körpers, auf den die Strömung auftrifft ist für eine gute Strömung nicht so entscheidend wie die Rückseite des Körpers

2.8 Laminare und Turbulente Strömungen

- Gesamtwiderstand eines Körpers gegenüber einer Strömung setzt sich aus Reibungswiderstand F_R und Wirbelwiderstand F_W zusammen.

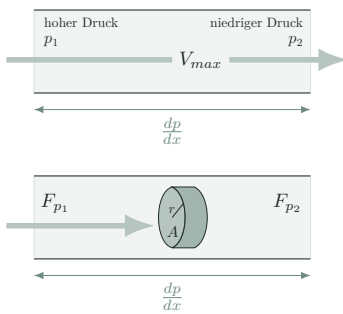
$$F_{\text{tot}} = F_R + F_W$$

- Laminar: $F_{\text{tot}} = F_R$
- Turbulent: $F_{\text{tot}} = F_W$

Die Reynolds-Zahl stellt das Verhältnis zwischen Trägheitskraft und Reibungskraft dar

$$Re_{\text{crit}} = \frac{\rho \cdot d \cdot v}{\eta} = 2300 \quad (2.9)$$

2.9 Laminare Rohrströmung mit Reibung (Newtonsches inkompressibles Fluid)



■ **Abbildung 3:** Laminare Rohrströmung

Berechnung hydrostatischer Druck:

$$\begin{aligned} F_{p1} &= p \cdot A \\ &= p \cdot \pi \cdot r^2 \\ F_{p2} &= (p + dp) \cdot A \\ &= (p + dp) \cdot \pi \cdot r^2 \end{aligned}$$

Effektiv wirkende Kraft:

$$\begin{aligned} F_p &= F_{p1} - F_{p2} \\ &\vdots \\ F_p &= -\pi \cdot r^2 \cdot dp \end{aligned}$$

Reibungswiderstand:

$$\begin{aligned} F_R &= \tau \cdot A_M \\ &= \tau \cdot 2\pi r \cdot dx \\ &= \eta \cdot \frac{dv}{dr} 2\pi r \cdot dx \end{aligned}$$

Gleichsetzen:

$$F_R = F_P$$

$$\eta \cdot \frac{dv}{dr} 2\pi r \cdot dx = -\pi \cdot r^2 \cdot dp$$

kürzen und umformen

$$C = \frac{1}{4\eta} \cdot \frac{dp}{dx} \cdot R^2$$

$$\vdots \quad \vdots$$

$$\frac{dv}{dr} = -\frac{1}{2\eta} \cdot \frac{dp}{dx} \cdot r$$

$$v(r) = \int -\frac{1}{2\eta} \cdot \frac{dp}{dx} \cdot r \cdot dr$$

$$v(r) = -\frac{1}{4\eta} \cdot \frac{dp}{dx} \cdot r^2 + C$$

$$v(r) = -\frac{1}{4\eta} \cdot \frac{dp}{dx} \cdot r^2 + \frac{1}{4\eta} \cdot \frac{dp}{dx} \cdot R^2$$

Finale Schritte Herleitung →

l = Länge des Rohres

$v = 0$ wenn innerer Radius r gleich Mantelradius R

$$v(r = R) = 0$$

Gesetz von Stokes:

$$v(r) = \frac{1}{4\eta} \cdot \frac{dp}{dx} \cdot (R^2 - r^2)$$

$$v(r) = -\frac{R^2}{4\eta} \cdot \frac{dp}{dx} \left[1 - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right]$$

$$v = \frac{\Delta p}{4 \cdot l \cdot \eta} \cdot (R^2 - r^2)$$

Herleitung Hagen-Poiseuille:

v_{max} ist am größten, wenn $r = 0$

$$v_{max} = v(r = 0)$$

$$= -\frac{R^2}{4\eta} \cdot \frac{dp}{dx} \left[1 - \left(\frac{0}{R} \right)^2 \right]$$

$$= -\frac{R^2}{4\eta} \cdot \frac{dp}{dx}$$

Somit $v_{max} = 2 \cdot \bar{v}$

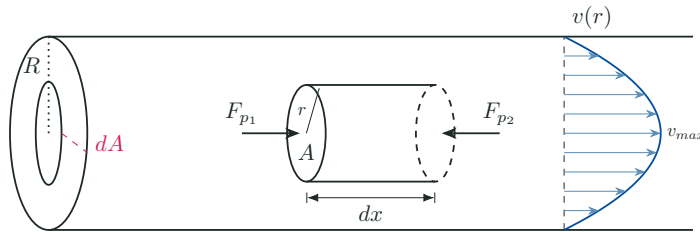
wobei $\bar{v}$ = mittlere Strömungsgeschwindigkeit

→ Geschwindigkeitsgradient verläuft quadratisch

Vorlesung 03 - Laminare Strömung

3.10 Volumenstrom

Volumenstrom wurde genauso erklärt wie auf tec-science.com



r : Radius des zylindrischen Fluidelements

A : Stirnfläche $(A = \pi r^2)$

■ **Abbildung 4:** Schematische Darstellung; Annahme: inkompressibles, newtonsches Fluid

Fläche des Ringelements

$$dA = 2\pi r \cdot dr$$

$$dV = dA \cdot dx = 2\pi r \cdot dr \cdot v(r) \cdot dt$$

$$dV = -2\pi r \cdot \frac{R^2}{4\eta} \frac{dp}{dx} \cdot \left[1 - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right] \cdot dr \cdot dt$$

$$d\dot{V} = \frac{dV}{dt} = -\frac{2\pi R^2}{4\eta} \frac{dp}{dx} \cdot \left[r - \frac{r^3}{R^2} \right] \cdot dr$$

Nach Integrieren und auflösen erhält man:

$$\dot{V} = \int_{(A)} d\dot{V} = \int_0^R -\frac{2\pi R^2}{4\eta} \frac{dp}{dx} \cdot \left[r - \frac{r^3}{R^2} \right] \cdot dr$$

$$\dot{V} = -\frac{2\pi R^2}{4\eta} \frac{dp}{dx} \cdot \left[\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4R^2} \right]_0^R$$

$$\dot{V} = -\frac{2\pi R^2}{4\eta} \frac{dp}{dx} \cdot \left(\frac{R^2}{2} - \frac{R^4}{4R^2} \right) = -\frac{2\pi R^2}{4\eta} \frac{dp}{dx} \cdot \frac{R^2}{4}$$

$$\dot{V} = -\frac{\pi R^4}{8\eta} \frac{dp}{dx}$$

Vorlesung 04 - Pumpen

4.11 Wiederholung - Druck

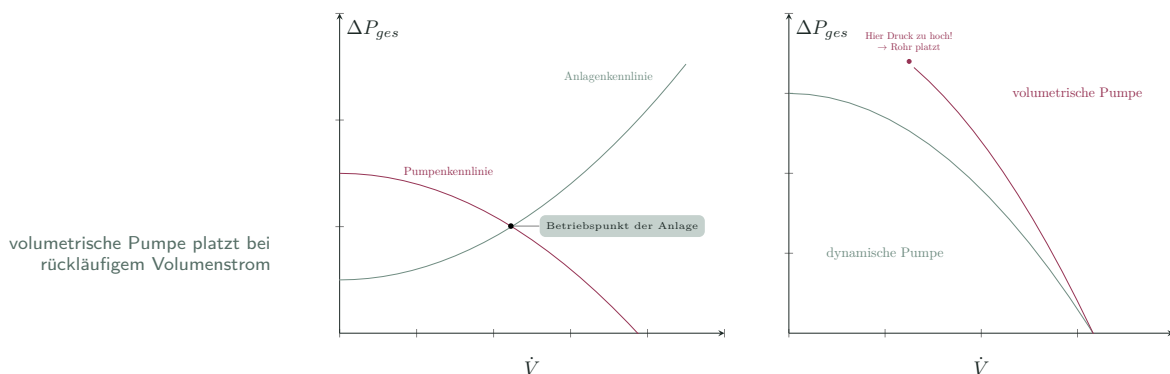
$$\Delta P_{ges} = \Delta P_{geo} + \Delta P_{stat} + \Delta P_{dyn}$$

ΔP_{geo} = Geodätische Druckunterschiede zwischen Ein- und Ausgang der Rohrleitung

ΔP_{stat} = Statische Druckunterschiede zwischen Ein- und Ausgang der Rohrleitung

ΔP_{dyn} = Dynamischer Druckabfall

4.12 Pumpensysteme



- volumetrisch wirkende Pumpen (Verdrängerpumpen) → Bsp.: Kolbenpumpe, Exzentrerschnecke, Membranpumpe
- dynamisch wirkende Pumpen → Bsp.: Kreiselpumpe

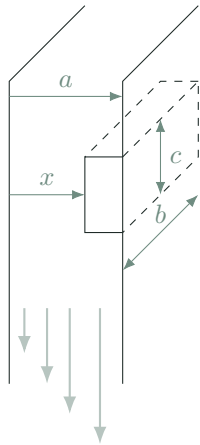
4.13 Homogenisation

- Hohe Scherraten setzen Maschinen einer hohen Belastung aus
- Hohe Scherraten dennoch manchmal gewollt. Beispiel: Homogenisieren
- **? Frage:** Kavitation kann als Folge von Druckschwankungen, welche durch unterschiedliche Strömungsgeschwindigkeiten entstehen, auftreten. Wodurch können diese Druckschwankungen noch erzeugt werden?

Kavitation in Wasser durch Ultraschall (20kHz - 1 GHz)
bei Frequenzen zwischen 2 und 20 MHz ab einem Schalldruck von 15 MPa

Vorlesung 05 - Filmströmung

5.14 Herleitung der Filmströmungsgeschwindigkeit



F_G	$= m \cdot g = V \cdot \rho \cdot g$	$\left[\frac{kg \cdot m}{s^2} \right]$
	= Gewichtskraft	
F_η	$= A_R \cdot \eta \cdot \frac{dv_y}{dx}$	$\left[\frac{kg \cdot m}{s^2} \right]$
	= Reibungskraft des Quaders	
V	= Volumen des Quaders	$[m^3]$
m	= Masse des Quaders	$[kg]$
g	= Erdbeschleunigung	$9,81 \text{ m/s}^2$
ρ	= Dichte der Flüssigkeit	$[kg/m^3]$
A_R	= Reibungsfläche des Quaders	$[m^2]$
$\frac{dv_y}{dx}$	= Geschwindigkeitszunahme in x-Richtung	$[1/s]$
η	= dynamische Viskosität	$\left[\frac{kg}{m \cdot s} \right]$
v_y	= lokale Filmgeschwindigkeit in y-Richtung	$[m/s]$
a	= Dicke des Films	
x	= Abstand des Quaders von Wandoberfläche	
b	= Breite des Films bzw. Quaders	
c	= Höhe des Quaders	

Herleitung durch Gleichsetzen der Gewichtskraft mit Reibungswiderstand und anschließender Integration von x:

$$\begin{aligned}
 F_\eta &= F_G \\
 b \cdot c \cdot \eta \cdot \frac{dv_y}{dx} &= (a - x) \cdot b \cdot c \cdot \rho \cdot g \\
 dv_y &= \frac{\rho g}{\eta} \cdot (a - x) \cdot dx \\
 v_y &= \int \frac{\rho g}{\eta} \cdot (a - x) \cdot dx \\
 v_y &= \frac{\rho g}{\eta} \cdot \left(ax - \frac{1}{2} x^2 + C \right) \\
 v_y &= \frac{\rho g}{\eta} \cdot \left(ax - \frac{x^2}{2} \right)
 \end{aligned}$$

Videos bei Youtube:

Funktionsprinzip Druckluftmembranpumpe - Video Verder Deutschland

Doppelmembranpumpe - WP-Aro GmbH

Wie funktioniert eine Wälzkolbenpumpe / Wie funktioniert eine Kreiselpumpe?

hydraulic and pneumatic systems

Drehkolbenpumpe - Vogelsang

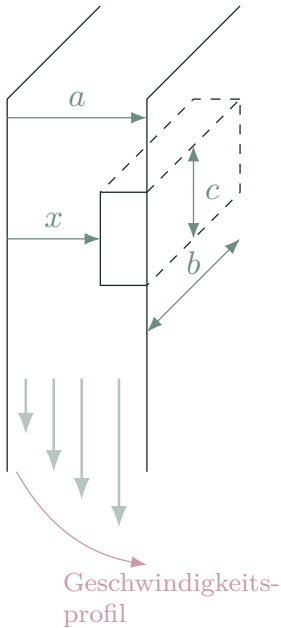
Schlauchpumpe

Turbopumpe - Pfeiffer Vacuum + Fab Solutions

TFD Kavitation - (haeny epfl) IET Institute

Vorlesung 06 - Rheologie

6.15 Wiederholung letzte VL



■ **Abbildung 5:**
Modelldarstellung
Geschwindigkeitsprofil. An der
Wand ist Geschwindigkeit $v = 0$
und steigt parabolisch an.

Gilt für laminare Filmströmungen:

Filmdicke lässt sich bestimmen durch:

$$a = \sqrt[3]{\frac{3\eta\dot{V}}{\rho gb}}$$

6.16 Rheologie

Die Rheologie oder Fließkunde ist die Wissenschaft, die sich mit dem Verformungs- und Fließverhalten von Materie beschäftigt.

Schubspannung:

$$\tau = \frac{F_R}{A}$$

F_R = Scherkraft / Reibungswiderstand in [N]

A = Scherfläche in [m²]

Scherrate (shear rate):

$$D = \frac{v}{z} = \frac{\partial v}{\partial z}$$

v = Verschiebungsgeschwindigkeit der Platte in [m · s⁻¹]

z = Dicke der Flüssigkeitsschicht in [m]

Beispiel:

Sedimentation/Dispersion = 0,001 bis 0,01 s⁻¹

Pumpen, Rohrströmungen, Mischen = 10 bis 10.000 s⁻¹

Viskosität:

[Pa · s]

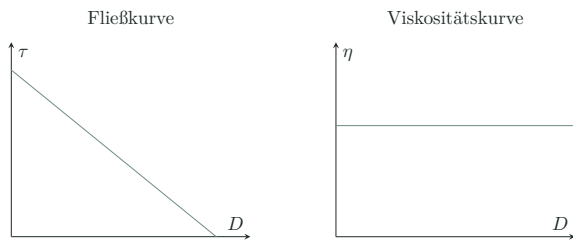
$$\eta = \frac{\tau}{D}$$

Über Rotationsversuche kann das Verhalten von Fluiden dokumentiert werden:

1. Vorgabe der Geschwindigkeit über die Drehzahl/Scherrate $D \rightarrow$ stufenweise Erhöhung.
2. Vorgabe der Antriebskraft über Drehmoment bzw. Schubspannung $\tau \rightarrow$ stufenweise Erhöhung.

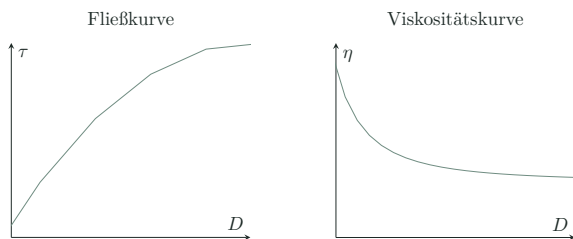
6.16.1 Newtonsche Fluide

auch "idealviskos" → z.B: Wasser, Öle



6.16.2 Scherverdünnende Fluide

auch "strukturviskos", "pseudoelastisch"



Info: Der Hersteller muss für seine hergestellten Pumpen Angaben bezüglich der Viskosität in Abhängigkeit der Scherrate machen.

Eine Angabe wäre dann zum Beispiel:

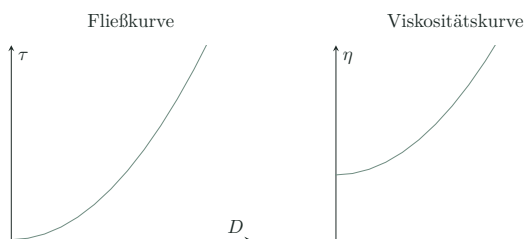
$$\eta_1(D_1) = 0,5 \text{ Pa} \cdot \text{s bei } 10 \text{ s}^{-1}$$

Frage zum selber Überlegen:

Warum nimmt Viskosität scherverdünnender Fluide bei erhöhter Scherrate ab?

6.16.3 Scherverdickende Fluide

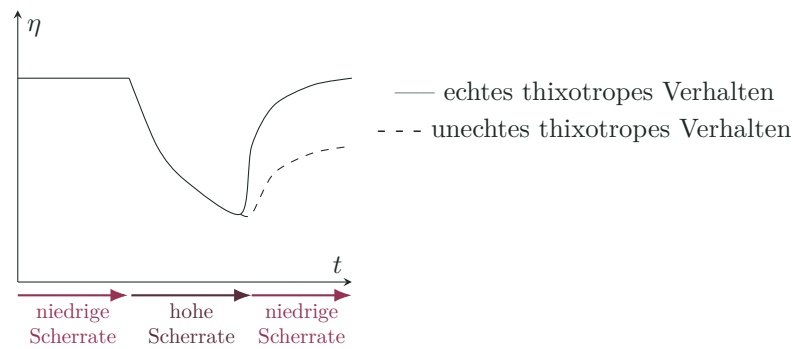
auch dilatant



Beispiel: Dispersion mit Stärke → Häufigeres Aufeinandertreffen der Stärkemoleküle führt zur schnelleren Verkleisterung

6.17 Zeitabhängiges Fließverhalten

Rotationsversuch mit 3 Meßabschnitten:

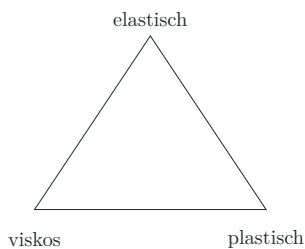


Thixotropes Verhalten:

Viskositätsabnahme über die Zeit. Danach vollständige Regeneration.

Thixotropie ist ein Maß für den Strukturauf und -abbau

6.18 Verschiedene Körper



■ **Abbildung 6:** Körper lassen sich nicht immer genau einem Zustand zuordnen. Die Übergänge sind fließend.

Aufgabe mit Bearbeitungszeit:

Nennen Sie jeweils ein Beispiel für einen starren, elastischen, plastischen und viskosen Körper (Lebensmittel)

- starr: Nüsse, Getreide
- elastisch: Gummibärchen
- viskos: Honig
- plastisch: Butter

Vorlesung 07 - Wärme

Für die Wärme Q gilt:

$$Q = m \cdot c_p \cdot \Delta T \quad (7.10)$$

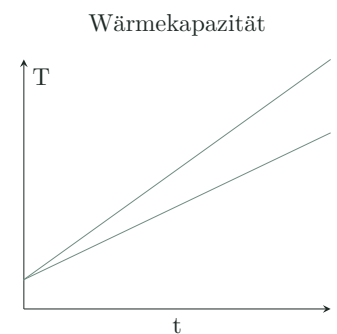
Für den Wärmestrom $\dot{Q}$ (Einheit $W = J/s$):

$$\dot{Q} = \frac{\partial Q}{\partial t} \quad (7.11)$$

Die Wärmekapazität von Wasser ist mit $4,2 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$ relativ hoch. Dahingegen hat Aluminium beispielsweise eine relativ geringe Wärmekapazität mit $0,9 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$. Die höchste Wärmekapazität hat Wasserstoff mit $14 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$. Wasserstoff ist aber beispielsweise als Kühlmittel dennoch ungeeignet, da es dazu neigt zu explodieren.

7.19 Wärmeübertragung

- Strahlung
 - ▶ Elektromagnetische Strahlung
- Wärmeleitung - Stoßübertragung der Teilchenschwingung
- Konvektion
 - ▶ Freie Konvektion - Verschiebung aufgrund Gravitationskräfte
 - ▶ Erzwungene Konvektion - Verschiebung aufgrund äußerer Kräfte

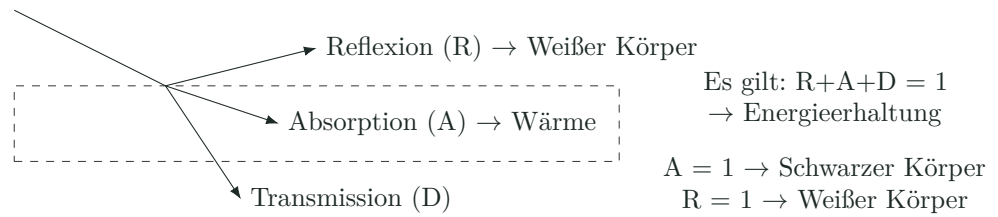


7.20 Wellen

Verschiedene Wellenlängen	
Wellenlänge	Bezeichnung
1fm	Höhen- (wellen)
1pm	Gamma- (wellen)
1nm	Röntgen- / UV (wellen)
Sichtbarer Bereich	
1µm	Infrarot- (wellen)
1mm	Terahertz- (wellen)
1cm	Radar- /Mikro- (wellen)
1m	Rundfunk (wellen)
1km	Rundfunk (wellen)

■ **Abbildung 7:** Linearer Anstieg der Temperatur bei konstanter Energiezufuhr über Zeit

7.21 Strahlung



■ **Abbildung 8:** Wärmeübertragung auf Körper

Kirchhoff'sches Strahlungsgesetz:

Strahlungsabsorption und -emission entsprechen bei gegebener Wellenlänge einander: Ein Körper, der gut absorbiert, strahlt auch gut.

7.22 Weitere wichtige Gesetze für Strahlung

Schwarzkörperstrahlung / Stefan-Boltzmann-Gesetz:

$$P = \epsilon \cdot \sigma \cdot A \cdot T^4 \quad (7.12)$$

Elektromagnetische Strahlung:

$$E = h \cdot c \cdot \ell^{-1} = h \cdot f \quad (7.13)$$

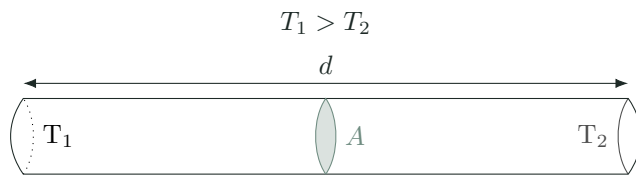
Plank'sches Strahlungsgesetz:

$$i = \frac{C_1}{\ell^5 \cdot [\exp(C_2/\ell \cdot T) - 1]} \quad (7.14)$$

7.23 Wärmefluss

2. Hauptsatz der Thermodynamik:

Wärme wird immer von einem Gebiet mit höherer Temperatur zu einem Gebiet mit niedrigerer Temperatur übertragen.



■ **Abbildung 9:** Temperaturfluss im Zylinder

Es gilt für den Wärmestrom $\dot{Q}$ (nach Fourier) :

$$\dot{Q} = \frac{\partial Q}{\partial t}$$
$$\dot{Q} = -\lambda \cdot A \cdot \frac{T_2 - T_1}{d}$$

Die Wärmeleitfähigkeit „Lambda“ (λ) ist eine Stoffeigenschaft. Sie gibt den Wärmestrom an, der bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin (K) durch eine 1 m² große und 1 m dicke Schicht eines (Bau)Stoffs geht. Die Einheit ist W/mK.

Erwärmungsgesetz:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T \quad (7.15)$$

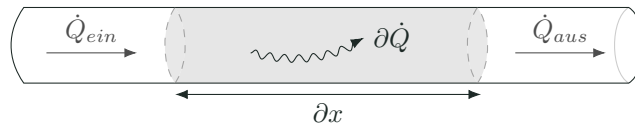
Vorlesung 08 - Wärmeleitung

8.24 Herleitung Wärmeleitungsgleichung

Erwärmungsgesetz mit der Nettowärme Q_n die innerhalb der Zeit ∂t übertragen wird

$$Q_n = \overbrace{A \cdot \partial x \cdot \rho}^m \cdot C_p \cdot \partial T$$

$$\dot{Q}_n = A \cdot \partial x \cdot \rho \cdot C_p \cdot \frac{\partial T}{\partial t}$$



■ **Abbildung 10:** Temperaturfluss im Zylinder

$$\dot{Q}_n = \dot{Q}_{aus} - \dot{Q}_{ein} = d\dot{Q}$$

Da der Temperaturverlust bzw. der austretende Wärmestrom stets negativ sein muss, gilt:

$$\dot{Q}_n = -d\dot{Q}$$

Daraus folgt:

$$-d\dot{Q} = A \cdot dx \cdot \rho \cdot c \cdot \frac{dT}{dt}$$

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{1}{A \cdot \rho \cdot c} \cdot \frac{d\dot{Q}}{dx}$$

Einsetzen von Fourier:

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{1}{A \cdot \rho \cdot c} \cdot \frac{d(-\lambda \cdot A \cdot \frac{dT}{dx})}{dx}$$

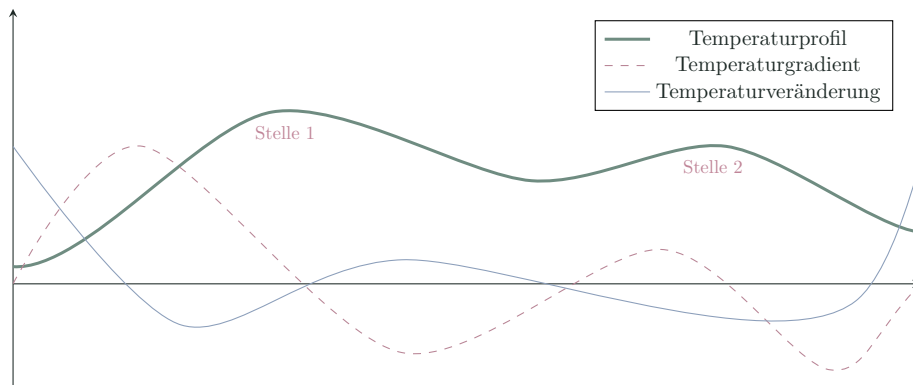
$$\frac{dT}{dt} = -\frac{1}{A \cdot \rho \cdot c} \cdot \frac{d(-\lambda \cdot A \cdot \frac{dT}{dx})}{dx}$$

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\lambda}{\rho \cdot c} \cdot \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

Wärmeleitungsgleichung:

$$\frac{\partial T(x, t)}{\partial t} = \frac{\lambda}{\rho \cdot c} \cdot \frac{\partial^2 T(x, t)}{\partial x^2} \quad (8.16)$$

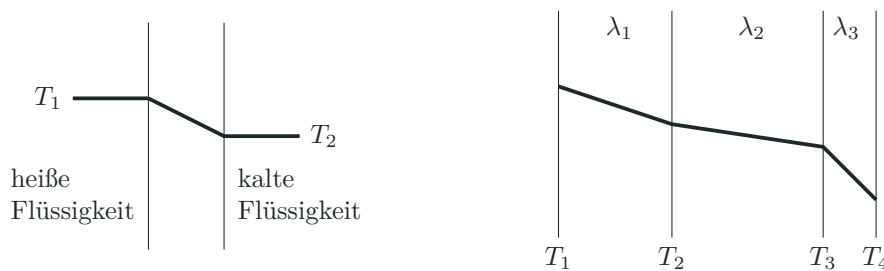
8.25 Interpretation der Wärmeleitungsgleichung



■ **Abbildung 11:** Temperaturverteilung eines Stabes der an zwei Stellen erhitzt wurde.

Abbildung 11 zeigt zu einem bestimmten Zeitpunkt die Temperaturverteilung entlang eines Stabes. Des Weiteren ist der Temperaturgradient als erste Ableitung der Temperaturfunktion nach dem Ort eingezeichnet. Die örtliche Änderung dieses Temperaturgradienten entspricht der zweiten Ableitung der Temperatur und gemäß der Wärmeleitungsgleichung schließlich der zeitlichen Temperaturänderung. Man kann hieraus erkennen, dass im Bereich der Hochpunkte der Temperaturverteilung die zeitliche Temperaturänderung negativ ist und im Bereich der Tiefpunkte positiv. Dies bedeutet also, dass Bereiche mit hohen Temperaturen sich abkühlen und Bereiche mit niedrigen Temperaturen sich erwärmen. Es kommt folglich mit der Zeit zu einem Angleichen der Temperaturen, bis sich schließlich eine konstante Temperatur eingestellt hat.

8.26 Wärmeleitung - Wand



■ **Abbildung 12:** Links: Wand umgeben von Flüssigkeiten versch. Temperaturen. Rechts: Zusammengesetzte Wand.

$$\begin{aligned} \dot{Q}_1 &= \dot{Q}_2 &= \dot{Q}_3 \\ -A \cdot \frac{\lambda_1}{d_1} \cdot (T_2 - T_1) &= -A \cdot \frac{\lambda_2}{d_2} \cdot (T_3 - T_2) &= -A \cdot \frac{\lambda_3}{d_3} \cdot (T_4 - T_3) \end{aligned}$$

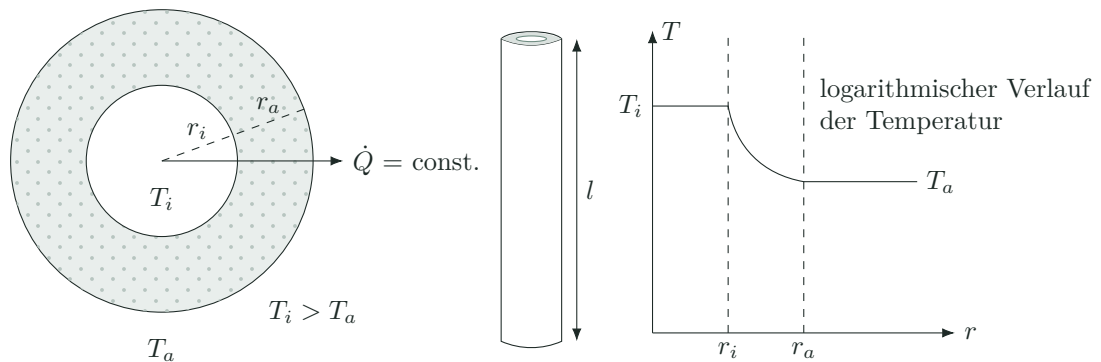
$$\begin{aligned} (T_4 - T_1) &= -\frac{\dot{Q}}{A} \cdot \left(\frac{d_3}{\lambda_3} + \frac{d_2}{\lambda_2} + \frac{d_1}{\lambda_1} \right) \\ \frac{1}{(T_4 - T_1)} &= -\frac{A}{\dot{Q}} \cdot \left(\frac{\lambda_3}{d_3} + \frac{\lambda_2}{d_2} + \frac{\lambda_1}{d_1} \right) \\ \dot{Q} &= -\frac{A \cdot \Delta T_{ges}}{\left(\frac{d_3}{\lambda_3} + \frac{d_2}{\lambda_2} + \frac{d_1}{\lambda_1} \right)} \\ \dot{Q} &= -\frac{A \cdot \Delta T_{ges}}{\sum \frac{\lambda_i}{d_i}} \\ \dot{Q} &= -\frac{A \cdot \Delta T_{ges}}{R_{ges}} \end{aligned}$$

Hier ist der Ausdruck " ΔT " mathematisch nicht ganz korrekt, da hier für Delta auch ein negativer Wert angenommen werden könnte, ein Delta aber nie negativ ist. Korrekt wäre einfach die Differenz $T_4 - T_1$

$$\dot{Q} = -\frac{A \cdot \Delta T_{ges}}{R_{ges}} \quad (8.17)$$

Vorlesung 09 - Wärmeleitung

9.27 Längenspezifischer Wärmestrom



■ **Abbildung 13:** Stationärer Fall der Wärmeleitung durch ein Rohr

Herleitung:

$$\begin{aligned}
 dT &= -\frac{\dot{Q}}{\lambda \cdot A} \cdot dr \\
 \int_{T_i}^T dT &= -\frac{\dot{Q}}{\lambda \cdot 2\pi l} \cdot \int_{r_i}^r \frac{dr}{r} \\
 [T]_{T_i}^T &= -\frac{\dot{Q}}{\lambda \cdot 2\pi l} \cdot [\ln(r)]_{r_i}^r \\
 T - T_i &= -\frac{\dot{Q}}{\lambda \cdot 2\pi l} \cdot [\ln(r) - \ln(r_i)] \\
 &= -\frac{\dot{Q}}{\lambda \cdot 2\pi l} \cdot \ln\left(\frac{r}{r_i}\right) \\
 T(r) &= T_i - \frac{\dot{Q}}{\lambda \cdot 2\pi l} \cdot \ln\left(\frac{r}{r_i}\right) \\
 T(a) &= T_i - \frac{\dot{Q}}{\lambda \cdot 2\pi l} \cdot \ln\left(\frac{r_a}{r_i}\right) \\
 \dot{Q} &= \frac{2\pi l \cdot \lambda \cdot (T_i - T_a)}{\ln\left(\frac{r_a}{r_i}\right)} \\
 \frac{\dot{Q}}{l} &= \dot{q}_L = (T_i - T_a) \cdot \frac{2\pi \cdot \lambda}{\ln\left(\frac{r_a}{r_i}\right)}
 \end{aligned}$$

Anwendung: Berechnung des Wärmestroms für verschiedene Geometrien mittels der mittleren Fläche $\bar{A}$

$$\dot{Q} = -\lambda \cdot \bar{A} \cdot \frac{dT}{dr}$$

Für ein Rohr gilt:

$$\bar{A} = \frac{A_a - A_i}{\ln\left(\frac{A_a}{A_i}\right)} = \frac{2\pi \cdot l \cdot (r_a - r_i)}{\ln\left(\frac{r_a}{r_i}\right)} \quad (9.18)$$

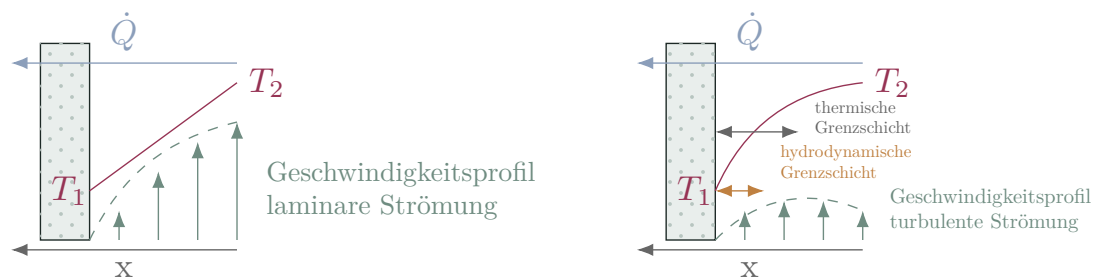
9.28 Konvektion

Newtonsche Wärmeübergangsgleichung:

$$\dot{Q} = -\alpha \cdot A \cdot (T_M - T_W)$$

$\dot{Q}$ = Wärmestrom durch Konvektion
 T_W = Temperatur auf Wandoberfläche
 T_M = Temperatur des Mediums in Strömung
 A = Wandoberfläche
 α = Wärmeübergangskoeffizient

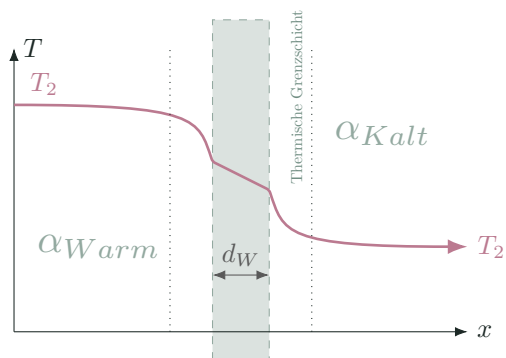
9.29 Konvektion von laminarer gegenüber turbulenter Strömung



■ **Abbildung 14:** Laminare Strömung: Keine Konvektion in x-Richtung sondern Wärmeleitung

Vorlesung 10 - Konvektion

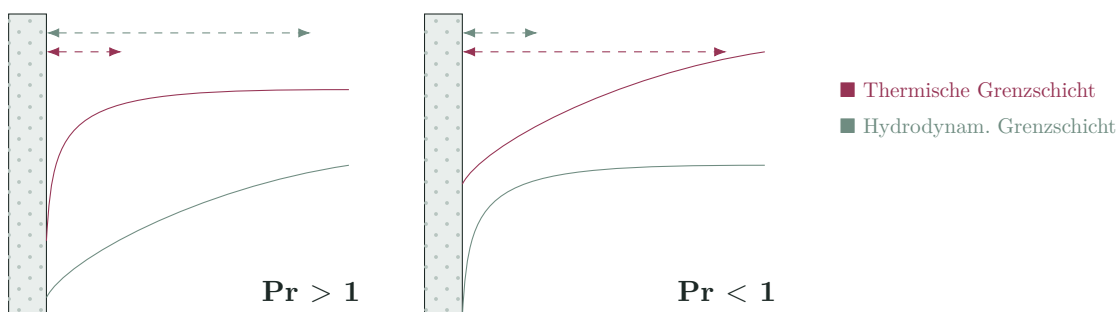
10.30 Wärmedurchgang durch eine Wand



$$\dot{Q} = \frac{A \cdot \Delta T_{ges}}{\frac{1}{\alpha_{Warm}} + \frac{d_W}{\lambda_W} + \frac{1}{\alpha_{Kalt}}} \quad (10.19)$$

10.31 Konvektion: Prandtl-Zahl

$$\text{Prandtl-Zahl} = \frac{\text{Impulstransport durch Reibung}}{\text{Wärmetransport durch Leitung}}$$



Vorlesung 11 - Haltbarmachung

11.32 Effekte von Temperatur

Temperaturerhöhung	Temperaturabsenkung
Abtöten von Mikroorganismen	Verringerung des Wachstums von MO
Beschleunigung chemischer Reaktionen	Verlangsamung chemischer Reaktionen
Denaturierung von Proteinen	Verringerung Enzymaktivität
Änderung des Aggregatzustandes	Änderung des Aggregatzustandes

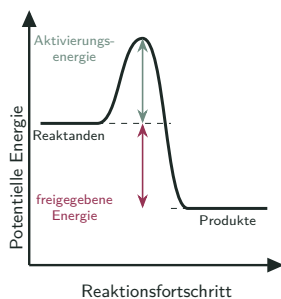
11.33 Einteilung von Mikroorganismen

	Minimum	Optimum	Maximum
psychrophil	-5 bis 5°C	12-15°C	15-20°C
psychrotolerant	3-5°C	20-30°C	30-35°C
mesophil	7-15°C	30-40°C	35-47°C
thermophil	40-45°C	55-75°C	60-90°C
hyperthermophil	79-80°C	80-90°C	90-110°C

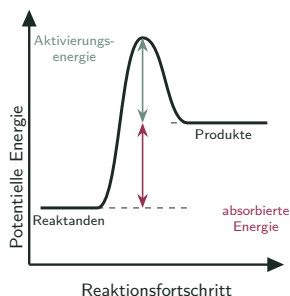
11.34 Wiederholung Aktivierungsenergie

Q₁₀ ist der Faktor um den sich die Reaktionsgeschwindigkeit erhöht, wenn man die Temperatur um 10°C erhöht.

Z-Wert ist die Temperaturdifferenz, die benötigt wird um die Reaktionsgeschwindigkeit um den Faktor 10 zu erhöhen.



Exotherme Reaktion



Endotherme Reaktion

11.35 Effekte des Blanchierens

- Inaktivierung der Enzyme
- Elimination von Sauerstoff
- Farbe
- Reduktion der Keimbelastung
- Schrumpfen bzw. Erweichen der Rohware
- Entfernen von unerwünschten Aromastoffen

11.36 Pasteurisation

Es wurden zwei Videos gezeigt über
 YouTube:
 Tunnelpasteur-Video KHS INNOPAS
 JBT Hydromatic Hydrostatic Sterilizer

pH 4,5 > Pasteurisation
 pH 4,5 < Sterilisation

11.37 Abtöten von Mikroorganismen

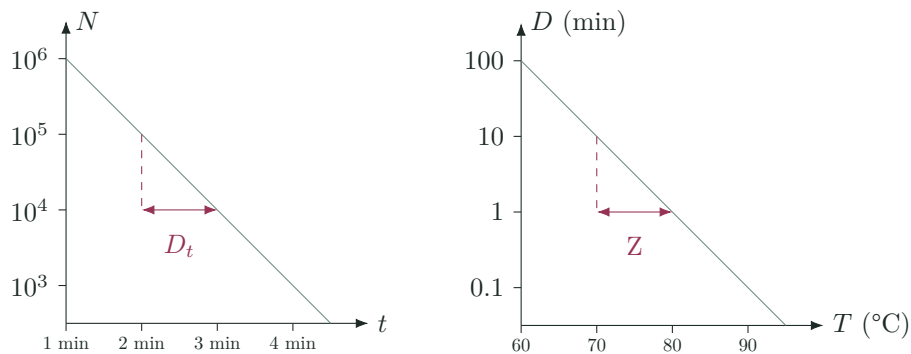
Kinetik erster Ordnung:

$$\frac{dN}{dt} = -k \cdot N$$

Wobei k die Reaktionsgeschwindigkeit in $1/s$ darstellt.

Für die Zahl der Mikroorganismen N nach einer Zeit t lässt sich folgende Formel aufstellen:

$$N(t) = N_0 \cdot e^{-k \cdot t}$$



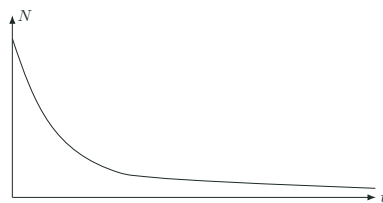
■ **Abbildung 15:** Linker Graph - Mikroorganismen über Zeit ; Rechter Graph D-Wert über Temperatur

Der **D-Wert** ist die Zeit, die man erhitzen muss, um die Keimzahl auf ein Zehntel zu reduzieren.

Der **Z-Wert** ist die erforderliche Temperaturerhöhung, die nötig ist, um den D-Wert um eine Zehnerpotenz zu reduzieren



12D-Konzept: *Clostridium botulinum* muss 12 mal um ein Zehntel reduziert werden, damit es als abgestorben gilt. *Clostridium botulinum* dient als Leitkeim für sichere Konserven nach dem 12D-Konzept



■ **Abbildung 16:** Verlaufskurve Abtöten von Mikroorganismen

Vorlesung 12 - Haltbarmachung

12.38 D-Wert

Wie bereits in der letzten Vorlesung erwähnt, ist der **D-Wert** die Zeit, die man erhitzen muss, um die Keimzahl auf ein Zehntel zu reduzieren. Um den D-Wert für eine bestimmte Temperatur zu errechnen, können wir uns folgende Formel herleiten:

$$\begin{aligned} z &= \frac{T_2 - T_1}{\log(D_1) - \log(D_2)} \\ &= \frac{T_2 - T_1}{\log\left(\frac{D_1}{D_2}\right)} \\ \log\left(\frac{D_1}{D_2}\right) &= \frac{T_2 - T_1}{z} \\ \frac{D_1}{D_2} &= 10^{\frac{T_2 - T_1}{z}} \\ D_1 &= D_2 \cdot 10^{\frac{T_2 - T_1}{z}} \end{aligned}$$

$$D_1 = D_2 \cdot 10^{\frac{T_2 - T_1}{z}} \quad (12.20)$$

12.39 F-Wert

Der **F-Wert** ist definiert als die Summe aller letalen Effekte, die im Verlauf einer Erhitzung auf eine Mikroorganismen-Population wirken. Der F-Wert beschreibt den Erhitzungseffekt, also die Keimabtötungsrate. Dabei geht man von folgendem Grundwert aus:

$$1 \text{ F-Wert} = 1 \text{ Minute bei } 121^\circ\text{C}$$

Zur Berechnung des jeweiligen F-Wertes nutzen wir folgende Formel:

$$F = D(\log N_0 - \log N(t)) \quad (12.21)$$

12.39.1 Beispielberechnung

Vor der Sterilisation beträgt die Keimzahl 1 Spore *Clostridium botulinum* pro Gramm Lebensmittel. Da *Clostridium botulinum* ein gefährlicher Toxinbildner ist, wird das sogenannte 12-D-Konzept angewendet, um auf 10^{-12} Sporen pro Gramm Lebensmittel zu reduzieren, um eine ausreichende Sicherheit zu gewährleisten.

Im Ergebnis enthält dann jedes billionste Gramm des Lebensmittels noch eine überlebende Spore, oder bei 1000 g-Dosen noch jede milliardenste Dose. Aus diesen Werten für den Leitkeim *Clostridium botulinum* (D-Wert: 0,2 min) und den Anforderungen ergibt sich:

$$F = 0,2 \text{ min} \cdot (\log(1) - \log(10^{-12})) = 2,4 \text{ min}$$

Daher müssen wir 2,4 min bei 121°C erhitzen um eine ausreichende Sicherheit des Lebensmittels zu gewährleisten.

12.39.2 Letalitätswert

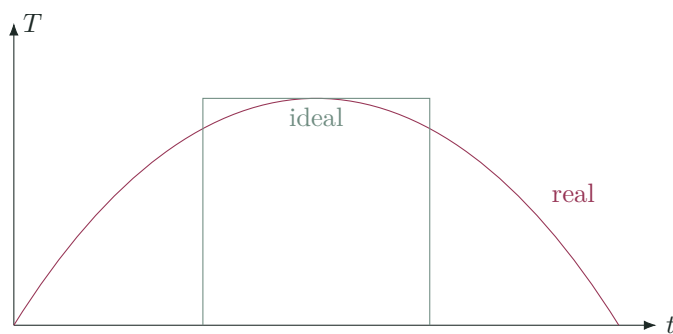
Der **Letalitätswert** L , auch Letalitätsrate oder Teil-F-Wert (F abgeleitet von Fahrenheit) genannt, gibt an, wie effektiv Mikroorganismen mit definierter Hitzeresistenz abgetötet werden, wenn sie eine Minute lang einer bestimmten Temperatur ausgesetzt werden.

In der Berechnung des konkreten Letalitätswertes bei der Untersuchung einer Probe spielen die Dezimale Reduktionszeit und der Z-Wert eine Rolle.

So lässt sich der L-Wert wie folgt berechnen:

$$L = \frac{F_0}{F_t} = \frac{D(121, 1)}{D_t} = 10^{\frac{T - 121,1}{z}}$$

12.39.3 Erhitzungsprozess

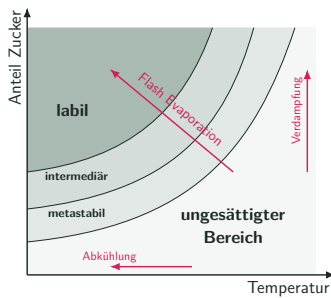


■ **Abbildung 17:** Realer vs. Idealer Erhitzungsprozess

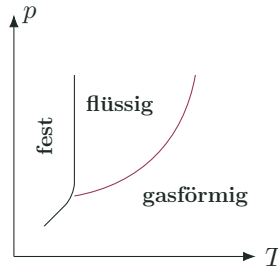
Vorlesung 13 - Verdampfen

13.40 Phasendiagramm

Um Wasser aus der flüssigen Phase in die gasförmige Phase zu überführen, können wir dies durch eine **Temperaturerhöhung** oder **Druckerniedrigung** realisieren.



■ **Abbildung 19:** Schematische Darstellung des Zusammenhangs von Temperatur und Verdampfung auf die Kristallbildung in einer Saccharoselösung.



■ **Abbildung 18:** Dampfdruckkurve

Ähnlich wie in Abbildung 18 können wir in Abbildung 19 sehen, dass auch eine Sättigungslinie einer Saccharose-Lösung sich ähnlich wie eine Dampfdruckkurve verhält. Es wird ein Gleichgewichtszustand beschrieben der sich mathematisch in Abhängigkeit von Druck und Temperatur bestimmen lässt.

13.41 Energie für Verdampfung berechnen

Für die Verdampfung benötigte Wärmezufuhr $\dot{Q}_H$:

$$\dot{Q}_H = \dot{m}_D \cdot \Delta h_v + \dot{m}_F \cdot c_{p,F} \cdot (T_S - T_F) \quad (13.22)$$

Wobei:

Der Begriff **Brüden** bezeichnet in der Regel mit Wasserdampf gesättigte Luft, die beim Trocknen von Feststoffen entsteht.

$\dot{m}_D$ = Massenstrom des Brüden

T_S = Siedetemperatur

$\dot{m}_F$ = Massenstrom des Zulaufs (F → feed)

T_F = Temperatur des Zulaufs

13.42 Sattdampf

- T, p durch Dampfdruckkurve definiert
- keine Nebeltröpfchen
- Wärmeentzug → Bildung von Nebeltröpfchen durch Kondensation → **Nassdampf**
- Wenn Wärmeentzug sehr vorsichtig vollzogen wird → **übersättigter Dampf**
- Bei erhitzen → **Überhitzter Dampf** (Brüden)

13.43 Dampfdruckkurve

Beschreibung der Dampfdruckkurve durch die Beziehung von **Clausius-Clapeyron**:

$$\ln \frac{p_2}{p_1} = \frac{\Delta h_v M_L}{R} \cdot \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

Wobei:

p = Dampfdruck	M_L = molare Masse des Lösungsmittels
R = Universelle Gaskonstante	Δh_{vM} = mittlere molspezifische Verdampfungsenthalpie
Δh_v = mittlere spezifische Verdampfungsenthalpie	

Nach Umformen erhalten wir

$$\Delta h_{vM} = \frac{R \cdot T_1 \cdot T_2 \cdot \ln\left(\frac{p_2}{p_1}\right)}{T_2 - T_1}$$

Die oben stehende Formel lässt sich unter der Annahme, dass ein ideales Gas vorliegt und das Molvolumen eines Gases größer als das einer Flüssigkeit ist, vereinfachen und es gilt annäherungsweise

$$\Delta h_{vM} = \frac{R \cdot T^2}{\Delta T} \cdot \frac{\Delta p}{p_0} \quad (13.23)$$

13.44 Siedepunkterhöhung

13.44.1 Durch gelösten Stoff

Beispiel: Salz in Nudelwasser

Wir können eine Siedepunkterhöhung durch das Lösen eines Stoffes (mit vernachlässigbarem kleinem Dampfdruck) erreichen.

Die Dampfdruckerniedrigung Δp ist proportional zu dem Stoffmengenanteil x_i des gelösten Stoffes i

$$\Delta p = x_i \cdot p \quad (13.24)$$

Der Stoffmengenanteil x_i berechnet sich aus dem Verhältnis von unserem Stoff i im Verhältnis zur Gesamten Stoffmenge:

$$x_i = \frac{n_i}{n_{tot}}$$

Für Salze gilt:

$$n_i = n_{Salz} \cdot [1 + \delta \cdot (z - 1)]$$

Wobei:

δ = Dissoziationsgrad des Salzes

z = Anzahl Ionen pro Formeleinheit des Salzes

Formel zur Berechnung der Temperaturdifferenz des Siedepunkts bei Zugabe eines Lösungsmittels:

$$\begin{aligned}\Delta T &= \frac{R \cdot T^2}{\Delta h_{vM}} \cdot \frac{\Delta p}{p_0} \\ \Delta T &= \frac{R \cdot T^2}{\Delta h_{vM}} \cdot x_i \\ &\approx \frac{R \cdot T^2}{\delta_L \cdot \Delta h_v} \cdot c_i\end{aligned}$$

$$\Delta T \approx \frac{R \cdot T^2}{\delta_L \cdot \Delta h_v} \cdot c_i \quad (13.25)$$

Wobei:

δ_L = Dichte des Lösungsmittels

c_i = molare Konzentration des gelösten Stoffes i [mol/m³]

13.44.2 Durch hydrostatischen Druck

Beispiel: Kochen im Vakuum oder Druckkessel

$$\Delta T = \frac{R \cdot T^2}{\Delta h_{vM}} \cdot \frac{\rho_{lg} \cdot g \cdot h}{p}$$

Wobei:

ρ_{lg} = Dichte der Flüssigkeits-Dampf-Säule mit Dampfanteil ε

$$\rho_{lg} = (1 - \varepsilon) \cdot \rho_l$$

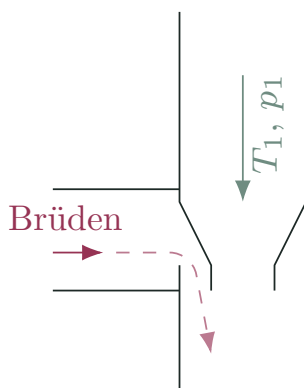
ρ_l = Dichte der Flüssigkeit ist

13.45 Beispielvideos

Thin Film Evaporation Process
LCI Corporation

Pfautler Wiped Film Evaporator (WFE) - Construction and Operation
GMM Pfautler

Falling Film Evaporator
gea.com



■ **Abbildung 20:**
Brüdenverdichtung

13.46 Brüdenverdichtung

In **Abbildung 20** wird gezeigt, wie durch eine Verengung eines Rohres Wasserdampf fließt und ein Unterdruck entsteht. Der Brüden der von der Seite hinzuströmt wird "eingesogen" und durch diese Kraft verdichtet.

Durch die Verdichtung des Brüden lässt sich ein hoher Teil der Energie, die ursprünglich zum Erhitzen des Lebensmittels aufgewendet wurde, zurückgewinnen. Eine Folie aus der Vorlesung zeigt den Mechanismus der Energierückgewinnung in einem Mehrstufenprinzip.

Vorlesung 14 - Trocknen

14.47 Welche Lebensmittel trocknen wir?

An der Tafel wurden sämtliche Ideen der Studenten gesammelt:

Chips, Obst, Gemüse, Gewürze, Fleisch, Fisch, Kaffee, Tee, Kakao, Backwaren, Teigwaren, Milch, Getreide, Algen, Hülsenfrüchte, etc.

Das Trocknen bzw. die Haltbarmachung durch Wasserentzug ist eines der ältesten Haltbarmachungsmethoden der Menschheit. Welche Gründe des Trocknens kennen wir noch?

14.48 Effekte des Trocknens

14.48.1 Erwünschte Effekte

- Konservierung, Haltbarmachung
- Reduktion von Gewicht und Volumen
- Änderung der Struktur und technofunktionellen Eigenschaften

14.48.2 Unerwünschte Effekte

- Verlust bzw. Veränderung von wertgebenden Inhaltsstoffen / Eigenschaften
 - ▶ Vitamine
 - ▶ Textur
 - ▶ Aroma
 - ▶ Farbe
 - ▶ Volumen, Form

14.49 Abtrennen von Wasser

14.49.1 Aus feuchter Luft

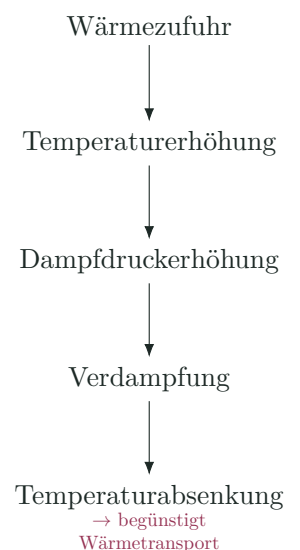
- Adsorption (zum Beispiel wenn ein Lebensmittel Wasser aus der Luft aufnimmt)
- Kondensation (Spiegel im Badezimmer)
- Bildung von Kristallwasser (CaCl_2)

14.49.2 Aus wasserhaltigen Flüssigkeiten

- Verdampfen (Destillation)
- Zentrifugieren
- Bildung von Kristallwasser

14.49.3 Mechanische Verfahren

- thermische Verfahren → Verdampfung oder Sublimationen



14.50 Beispiel

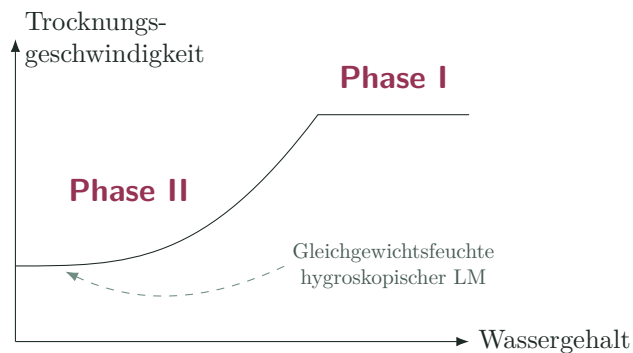
Wir wollen einen Apfelring trocknen. Wie gehen wir vor?

Der Erfolg unseres Trocknungsprozesses des Apfelrings hängt vorallendingen von Faktoren wie dem Verhältnis zur Oberfläche (zum Volumen), Temperatur, Druck, relative Feuchte und der Zusammensetzung des Produktes ab.

■ **Abbildung 21:**
Trocknungsprozess

Vorlesung 15 - Trocknen

15.51 Trocknungsverlauf bei Konvektionstrocknung



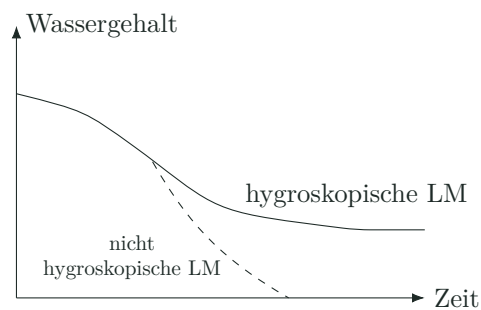
■ **Abbildung 22:** Verschiedene Phasen des Trocknungsprozesses

Phase I

- konstante Trocknungsgeschwindigkeit
- dünner Flüssigkeitsfilm an der Oberfläche
- konstante Temperatur (Kühlgrenztemperatur)

Phase II

- Oberfläche ist ausgetrocknet
- Trockenspiegel verschiebt sich in das LM
- sinkende Trocknungsgeschwindigkeit
- Temperatur der Oberfläche steigt an



■ **Abbildung 23:** Trocknung von hygroscopischen und nicht-hygroscopischen Lebensmitteln

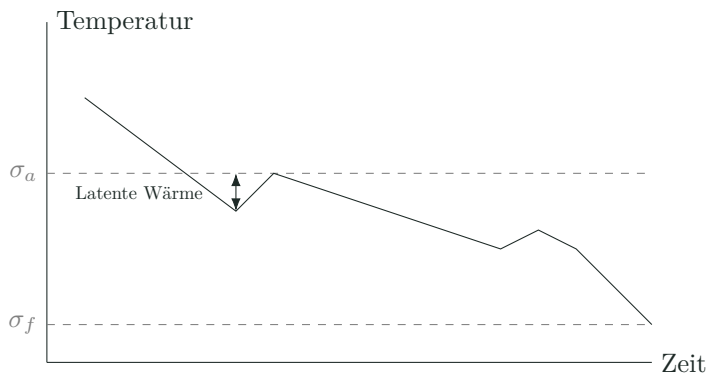
Konvektionstrocknung kann ähnlich wie das Kühlen des Brüden beim Verdampfen mit **Gleichstrom** oder **Gegenstrom** erfolgen!

Vorlesung 16 - Gefrieren

16.52 Kristallkeimbildung

Latente Wärme

Einsetzende Kristallbildung erzeugt Wärme, da die Kristallbildung Energie erfordert



Geringe Gefriergeschwindigkeit

- Bildung der Eiskristalle zunächst an Orten mit geringerer Konzentration gelöster Stoffe (v.a. Zellzwischenräume)
- Austritt von Wasser aus den Zellen in Zellzwischenräume
- Entstehung großer unförmiger Eiskristalle
- Deformation der Zellen

Hohe Gefriergeschwindigkeit

- Eisbildung im intra- und extrazellulären Raum
- Entstehung vieler kleiner Eiskristalle
- keine Zelldeformation
- Konsistenz bleibt beim Auftauen erhalten
- v.a. Bereich der Kristallkeimbildung sollte schnell durchlaufen werden (0 bis 5°C)

Vorlesung 17 - Verderb

MHD ist das Datum, bis zu dem das Lebensmittel, bei richtiger Aufbewahrung, seine spezifischen Eigenschaften behält.

Verbrauchsdatum ist das Datum, ab dem das Lebensmittel als nicht mehr sicher gilt.

VO (EU) Nr. 1169/2011

17.53 Arten von Verderb und deren Einteilung

Wir können Verderb in 3 Kategorien einteilen: in eine Änderung von sensorischen Eigenschaften, der Sicherheit oder auch Änderung von Inhaltsstoffen.

17.53.1 Woran erkennt man Verderb?

- **Geruch** (Fäulnis, Gärungsgerüche, Ranzigkeit)
- **Aussehen** (Farbe, Trübungen, Optische Veränderung durch Phasentrennung)
- **Textur** (weichwerden oder auch austrocknen; schleimig, schmierig, Gasbildung)
- **Geschmack** (Säuerung, Entstehung von Bitterpeptiden, Selten: Süße)
- Änderung der **Inhaltsstoffe** (Infektions- und Intoxikationsrisiko)
 - ▶ Toxine (Mykotoxine, Botulinum-Toxin, Ethanol, Staphylokokken-Endotoxine, etc.)
 - ▶ Verlust von Vitaminen, Fettsäuren, Aminosäuren, Farb-, Aroma- und Geschmacksstoffe
 - ▶ Bakterien (z.B.: Salmonellen, Listerien, Campylobacter)
 - ▶ Viren (Norovirus)

17.53.2 Welche Prozesse liegen dem zugrunde?

- **Mikrobieller Verderb**
- **Chemischer Verderb**
 - ▶ Oxidation
 - ▶ Hydrolyse
 - ▶ Unerwünschte Maillard-Reaktion
- **Physikalischer Verderb**
 - ▶ Austrocknen, Entnahme von Wasser
 - ▶ Quellung, Aufnahme von Wasser
 - ▶ Kristallisation
 - ▶ Trennung von Emulsionen
- **Enzymatischer Verderb**
 - ▶ Enzymatische Bräunung (Polyphenoloxidasen)
 - ▶ Hydrolyse von Lipiden, Kohlenhydraten und Eiweißen
 - ▶ Gewebserweichung durch Pektinesterasen
 - ▶ Lipoxigenasen (führen bsp. zu fischigen Aromen bei Muttermilch wenn man sie nicht ausreichend erhitzt - selbst bei Lagerung im Tiefkühl)
- **Sonstige Kontamination**, Schädlingsbefall

17.54 Ergänzung Folien

Folie Hydrolytische Veränderung Welche der Enzyme sind Hydrolasen?

Amylasen, Pektinasen, Lipasen, Proteasen (sind aber nicht auf der Folie mit dabei)

Beispiel hydrolytische Veränderung (nicht wichtig):

Freisetzung von hydroxylierten C13-Norisoprenoiden aus Carotinoiden z.B.: Grashüpfer-Keton, β -Ionon

17.55 Säurekonstante und pKs-Wert

Die **Säurekonstante** K_S

$$K_S = \frac{[H_3O^+] \cdot [A]}{[HA]} \quad (17.26)$$

pK_S-Wert

$$pK_S = -\log_{10} \cdot K_S \quad (17.27)$$

Vorlesung 18 - Sinkgeschwindigkeit nach Stokes

Zur Erinnerung: Für ein kugelförmiges Teilchen im Fluid gelten folgende geometrische Beziehungen für das Volumen V_{Kugel} und die Fläche A :

$$\begin{aligned} V_{\text{Kugel}} &= \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{1}{6}\pi d^3 \\ A &= \pi r^2 = \frac{1}{4}\pi d^2 \end{aligned}$$

Wirksame Kräfte

Gewichtskraft F_G : Über die Masse des Teilchens m_T und dessen Dichte ρ_T :

$$F_G = m_T \cdot g = \frac{\pi}{6} \cdot d^3 \cdot \rho_T \cdot g \quad (18.28)$$

Auftriebskraft F_A : Entspricht der Gewichtskraft des verdrängten Fluidvolumens (Fluidichte ρ_F):

$$F_A = m_F \cdot g = \frac{\pi}{6} \cdot d^3 \cdot \rho_F \cdot g \quad (18.29)$$

Widerstandskraft F_W : Abhängig vom Strömungswiderstandsbeiwert c_W und der Sinkgeschwindigkeit v :

$$F_W = c_W \cdot \frac{\rho_F}{2} \cdot v^2 \cdot A = c_W \cdot \frac{\rho_F}{2} \cdot v^2 \cdot \frac{\pi}{4} d^2 \quad (18.30)$$

Trägheitskraft F_P : Beschleunigungskraft inklusive der hydrodynamisch "mitbewegten" Fluidmasse:

$$F_P = \left(m_T + \frac{m_F}{2}\right) \cdot \frac{dv}{dt} = \frac{\pi}{6} \cdot d^3 \cdot \left(\rho_T + \frac{\rho_F}{2}\right) \cdot \frac{dv}{dt} \quad (18.31)$$

Wie groß ist also die Sinkgeschwindigkeit v ?

Im stationären Zustand (konstante Sinkgeschwindigkeit, $F_P = 0$) hält die Gewichtskraft den entgegengesetzten Kräften (Auftrieb und Widerstand) das Gleichgewicht:

$$F_G = F_A + F_W \quad (18.32)$$

Durch Einsetzen der Definitionen in das Kräftegleichgewicht erhalten wir:

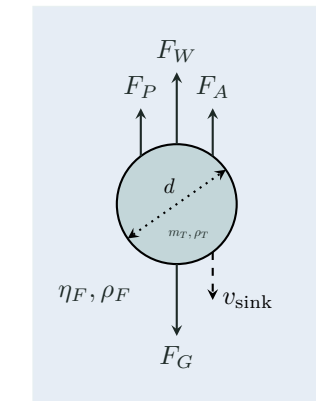
$$\begin{aligned} F_G - F_A &= F_W \\ \frac{\pi}{6} d^3 \rho_T g - \frac{\pi}{6} d^3 \rho_F g &= c_W \cdot \frac{\rho_F}{2} \cdot v^2 \cdot \frac{\pi}{4} d^2 \\ \frac{\pi}{6} d^3 g (\rho_T - \rho_F) &= c_W \cdot \frac{\pi}{8} \rho_F d^2 v^2 \end{aligned}$$

Kürzen von π und d^2 sowie Multiplikation mit 8 isoliert v^2 :

$$\begin{aligned} \frac{8}{6} d g (\rho_T - \rho_F) &= c_W \rho_F v^2 \\ v^2 &= \frac{4 d g (\rho_T - \rho_F)}{3 \cdot c_W \cdot \rho_F} \end{aligned}$$

Daraus folgt die allgemeine Formel für die Sinkgeschwindigkeit:

$$v = \sqrt{\frac{4 \cdot d \cdot g \cdot (\rho_T - \rho_F)}{3 \cdot c_W \cdot \rho_F}} \quad (18.33)$$



■ **Abbildung 24:** Schematische Darstellung eines kugelförmigen Teilchens in einem Fluid.
Hinweis: Bei kleinen Teilchen mit einem Durchmesser $d < 1 \text{ mm}$ kann die Trägheitskraft F_P für den stationären Zustand vernachlässigt werden ($dv/dt \approx 0$).

Abhängigkeit des Widerstandsbeiwerts c_W & Laminarer Fall

Der Widerstandsbeiwert c_W ist eine Funktion der Reynolds-Zahl (Re), welche das Verhältnis von Trägheits- zu Zähigkeitskräften beschreibt. Er hängt von der Körperform, -lage, Dichte, der dynamischen Viskosität η_F und der Strömungsgeschwindigkeit ab:

$$\begin{aligned} c_W &= \frac{24}{\text{Re}} && \text{für } \text{Re} < 0,5 \quad (\text{laminare Strömung}) \\ c_W &= \frac{18,5}{\text{Re}^{0,6}} && \text{für } 0,5 < \text{Re} < 500 \\ c_W &= 0,44 && \text{für } \text{Re} > 500 \quad (\text{turbulente Strömung}) \end{aligned}$$

Die Reynolds-Zahl ist definiert als:

$$\text{Re} = \frac{\rho_F \cdot d \cdot v}{\eta_F} \quad (18.34)$$

Frage: Wenn die Strömung laminar ist, wie verändert sich v ?

Für den laminaren Fall ($\text{Re} < 0,5$) setzen wir $c_W = \frac{24}{\text{Re}}$ in das Ergebnis aus Teil (b) ein:

$$\begin{aligned} v^2 &= \frac{4dg(\rho_T - \rho_F)}{3 \cdot \left(\frac{24 \cdot \eta_F}{\rho_F \cdot d \cdot v} \right) \cdot \rho_F} \\ &= \frac{4d^2gv(\rho_T - \rho_F)}{72 \cdot \eta_F} \end{aligned}$$

Durch Teilen beider Seiten durch v und Kürzen des Bruchs ($\frac{4}{72} = \frac{1}{18}$) ergibt sich das finale **Gesetz von Stokes**:

$$v = \frac{d^2 \cdot g \cdot (\rho_T - \rho_F)}{18\eta_F} \quad (18.35)$$